

Vorlesung 7: Kompaktheit in $\mathbb{R}^n$ & Geometrie in $\mathbb{K}^n$

§2.3 Heine-Borel, Bolzano-Weierstraß | §2.4 Skalarprodukt, Normen, Orthogonalität

Warum dieses Kapitel?

Heine-Borel zeigt, dass im $\mathbb{R}^n$ Kompaktheit genau mit „abgeschlossen und beschränkt“ übereinstimmt — ein mächtiges Kriterium, das in allgemeinen Räumen *nicht* gilt. Bolzano-Weierstraß folgt als direkte Konsequenz. Der zweite Teil führt das euklidische Skalarprodukt, die wichtigsten Normen und Ungleichungen (Cauchy-Schwarz, Young, Hölder, Minkowski) sowie Orthogonalität und das Gram-Schmidt-Verfahren ein — das geometrische Fundament für Fourierreihen und Hilberträume.

1 §2.3 Kompaktheit in $\mathbb{R}^n$

Achtung

Diskrete Metrik — Gegenbeispiel zu Heine-Borel in allg. Räumen. Im $(\mathbb{R}^n, d_{\text{diskret}})$ mit $d(x, y) = 1$ für $x \neq y$ ist *jede* Teilmenge abgeschlossen und beschränkt (da $d \leq 1$ stets). Aber $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}^n$ ist *nicht* kompakt: jede konvergente Folge muss schließlich konstant sein (da $d(x_k, x) = 0 \Rightarrow x_k = x$), also hat die Folge $n \mapsto n$ keine konvergente Teilfolge. Fazit: abgeschlossen + beschränkt $\not\Rightarrow$ kompakt in allgemeinen metrischen Räumen.

Satz 2.30 — Heine-Borel (in $\mathbb{R}^n$ mit euklidischer Metrik)

Sei $K \subseteq \mathbb{R}^n$. Äquivalent:

- (i) K ist kompakt (überdeckungskompakt / folgenkompakt).
- (ii) K ist **abgeschlossen** und **beschränkt**.

Beweis “(i) $\Rightarrow$ (ii)”: Folgt direkt aus Satz 2.28 (VL6).

Beweis “(ii) $\Rightarrow$ (i)” — Schlüsselschritte:

1. *Hilfsatz: Jeder abgeschlossene Quader $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ ist kompakt.*
Angenommen, es gäbe eine offene Überdeckung $\{V_i\}$ von Q ohne endliche Teilüberdeckung. Halbiere Q in 2^n Teilquader; mindestens einer, nenne ihn Q_1 , lässt sich ebenfalls nicht endlich überdecken. Wiederhole induktiv: $Q \supseteq Q_1 \supseteq Q_2 \supseteq \cdots$ mit $\text{diam}(Q_k) = 2^{-k} \text{diam}(Q) \rightarrow 0$.
Wähle $x_k \in Q_k$: dann ist (x_k) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}^n$, konvergiert also gegen ein $x^* \in Q$ (da Q abgeschlossen). Es gibt ein V_{i_0} mit $x^* \in V_{i_0}$ und $B_\varepsilon(x^*) \subseteq V_{i_0}$. Für große k gilt $\text{diam}(Q_k) < \varepsilon$, also $Q_k \subseteq V_{i_0}$ — Widerspruch zur Konstruktion.
2. K beschränkt $\Rightarrow K \subseteq Q$ für einen großen Quader Q . K abgeschlossen, Q kompakt $\Rightarrow K$ kompakt (Satz 2.29, VL6). □

Achtung

Vollständigkeit ist entscheidend. Für $X = (0, 1)$ mit euklidischer Metrik: $A = (0, 1)$ ist im Raum X abgeschlossen (da $A = X = X \setminus \emptyset$) und beschränkt, aber *nicht* kompakt — die Folge $1/k$ hat keinen Grenzwert in X . Der Grund: $(0, 1)$ ist nicht vollständig. Heine-Borel erfordert zwingend den

vollständigen Raum $\mathbb{R}^n$.

Folgerung — Bolzano-Weierstraß in $\mathbb{R}^n$

Jede beschränkte Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis: (x_k) beschränkt $\Rightarrow (x_k) \subseteq \overline{B_R(0)}$ für ein $R > 0$. $\overline{B_R(0)}$ ist abgeschlossen und beschränkt, also kompakt (Heine-Borel). Kompaktheit $\equiv$ Folgenkompaktheit (Satz 2.27) liefert die konvergente Teilfolge. $\square$

Übersicht: Kompaktheit — was gilt wo?

Raum	abg.+beschr.	$\Rightarrow$ kompakt?	Grund
$(\mathbb{R}^n, \ \cdot\ _2)$	ja	ja	Heine-Borel
(X, d_{diskret}) , X unendl.	ja (stets)	nein	nicht vollst.
$(0, 1) \subset \mathbb{R}$	ja (relativ)	nein	nicht vollst.
Allg. metr. Raum	ja	nein (i.A.)	nur Satz 2.28

2 §2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$)

Definition 2.31 — Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$. Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt **Skalarprodukt**, wenn:

S1 Definitheit: $(x, x) \in \mathbb{R}$, $(x, x) \geq 0$, und $(x, x) = 0 \iff x = 0$.

S2 Symmetrie: $(x, y) = \overline{(y, x)}$ (für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: $(x, y) = (y, x)$).

S3 Linearität im ersten Argument: $(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y)$ für alle $x_1, x_2, y \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

Aus S2 und S3 folgt **Sesquilinearität** (konjugiert-linear im zweiten Argument für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$; bilinear für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

Sem-Skalarprodukt: nur $(x, x) \geq 0$ (ohne $(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$).

Lemma 2.32 — Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Für ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ gilt:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \quad \forall x, y \in V.$$

Äquivalent: $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ (nach Korollar 2.33).

Beweisidee: Für $y \neq 0$ betrachte $0 \leq (x - ty, x - ty) = (x, x) - 2t \operatorname{Re}(x, y) + t^2(y, y)$ und minimiere über $t = \operatorname{Re}(x, y)/(y, y)$.

Korollar 2.33 — Norm aus Skalarprodukt; Hilbert-Raum

(a) Jedes Skalarprodukt erzeugt eine Norm: $\|x\| := \sqrt{(x, x)}$.

Ist $(V, (\cdot, \cdot))$ vollständig, heißt $(V, (\cdot, \cdot))$ **Hilbert-Raum**.

(b) Das **euklidische Skalarprodukt** auf $\mathbb{K}^n$:

$$(x, y)_2 := \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \implies \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

$(\mathbb{K}^n, (\cdot, \cdot)_2)$ ist ein Hilbert-Raum. Die Dreiecksungleichung $\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$ folgt aus C.-S.

Lemma 2.34 — Young-Ungleichung

Seien $p, q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (konjugierte Exponenten). Dann gilt:

$$|x \cdot y| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Beweisidee: Logarithmische Konkavität: $|x||y| = e^{\ln|x| + \ln|y|} \leq \frac{1}{p}e^{p \ln|x|} + \frac{1}{q}e^{q \ln|y|}$ via AM-GM auf $(\ln|x|^p, \ln|y|^q)$.

Lemma 2.35 — Hölder-Ungleichung

Seien $p, q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $x, y \in \mathbb{K}^n$. Mit der ℓ^p -Norm $\|x\|_p := (\sum_i |x_i|^p)^{1/p}$ gilt:

$$|(x, y)_2| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q.$$

Grenzfälle: $p = 1, q = \infty$ liefert $|(x, y)_2| \leq \|x\|_1 \cdot \|y\|_\infty$.

Beweisidee: Normiere $\tilde{x}_i = x_i/\|x\|_p$, $\tilde{y}_i = y_i/\|y\|_q$, wende Young-Ungleichung auf jedes Produkt $|\tilde{x}_i||\tilde{y}_i|$ an und summiere.

Lemma 2.36 — Minkowski-Ungleichung

Für $1 \leq p < \infty$ oder $p = \infty$ und $x, y \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Dies ist die **Dreiecksungleichung** für die ℓ^p -Norm.

Beweisidee ($1 < p < \infty$): Schreibe $\|x + y\|_p^p = \sum_i |x_i + y_i|^p \leq \sum_i |x_i + y_i|^{p-1}(|x_i| + |y_i|)$ und wende Hölder auf jeden der zwei Terme mit Exponent $q = p/(p-1)$ an.

Vergleich der ℓ^p -Normen auf $\mathbb{K}^n$

Norm	Formel	Hölder-Partner	Einheitskugel
$\ \cdot\ _1$	$\sum_i x_i $	$\ \cdot\ _\infty$	Kreuz/Oktaeder
$\ \cdot\ _2$	$\sqrt{\sum_i x_i ^2}$	$\ \cdot\ _2$ (selbst)	Euklidische Kugel
$\ \cdot\ _p$	$(\sum_i x_i ^p)^{1/p}$	$\ \cdot\ _q, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$	Superellipse
$\ \cdot\ _\infty$	$\max_i x_i $	$\ \cdot\ _1$	Würfel

Definition 2.37 — Orthogonalität, Orthogonal(normal)basis

$x, y \in \mathbb{K}^n$ heißen **orthogonal** ($x \perp y$), falls $(x, y)_2 = 0$.

Ein System $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}$, $a^{(k)} \neq 0$, heißt:

- **Orthogonalsystem**: $(a^{(k)}, a^{(l)})_2 = 0$ für $k \neq l$ (paarweise orthogonal).
- **Orthogonalbasis**: Orthogonalsystem mit $m = n$.
- **Orthonormalsystem/-basis**: zusätzlich $(a^{(k)}, a^{(k)})_2 = 1$ für alle k .

Wichtig: Orthogonale Vektoren (mit $a^{(k)} \neq 0$) sind stets *linear unabhängig*.

Beweis: $\sum_k c_k a^{(k)} = 0$; Skalarprodukt mit $a^{(l)}$ liefert $c_l \|a^{(l)}\|^2 = 0$, also $c_l = 0$.

Lemma 2.38 — Darstellung und Parsevalsche Gleichung

Sei $\{a^{(k)}, k = 1, \dots, n\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{K}^n$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{K}^n$:

$$x = \sum_{k=1}^n (x, a^{(k)})_2 \cdot a^{(k)},$$

und die **Parsevalsche Gleichung**:

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |(x, a^{(k)})_2|^2.$$

Die Koeffizienten $c_k = (x, a^{(k)})_2$ heißen **Fourier-Koeffizienten** von x bzgl. der ONB.

Verallgemeinerung: In unendlichdimensionalen vollständigen Räumen (Hilberträumen) gilt dies für vollständige Orthonormalsysteme — Grundlage der Fourier-Reihen.

Satz 2.39 — Gram-Schmidt-Orthogonalisierung

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Basis des $\mathbb{K}^n$. Das folgende Verfahren liefert eine Orthonormalbasis $\{b^{(1)}, \dots, b^{(n)}\}$:

$$b^{(1)} := \frac{a^{(1)}}{\|a^{(1)}\|_2},$$

$$\tilde{b}^{(k)} := a^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} (a^{(k)}, b^{(j)})_2 \cdot b^{(j)}, \quad b^{(k)} := \frac{\tilde{b}^{(k)}}{\|\tilde{b}^{(k)}\|_2}, \quad k = 2, \dots, n.$$

Idee: Subtrahiere bei jedem Schritt die Projektionen auf alle bisherigen $b^{(j)}$ (orthogonale Projektion), normiere dann.

Anmerkung: $(a^{(k)}, b^{(j)})_2 \cdot b^{(j)}$ ist die Projektion von $a^{(k)}$ auf $b^{(j)}$; der Rest $\tilde{b}^{(k)}$ ist orthogonal zu allen $b^{(1)}, \dots, b^{(k-1)}$.

Beispiel — Gram-Schmidt in $\mathbb{R}^2$

Gegeben: $a^{(1)} = (3, 4)^\top$, $a^{(2)} = (1, 0)^\top$.

Schritt 1: $\|a^{(1)}\|_2 = 5$, also $b^{(1)} = (3/5, 4/5)^\top$.

Schritt 2: $(a^{(2)}, b^{(1)})_2 = 1 \cdot \frac{3}{5} + 0 \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$,

$\tilde{b}^{(2)} = (1, 0)^\top - \frac{3}{5}(3/5, 4/5)^\top = (1 - 9/25, -12/25)^\top = (16/25, -12/25)^\top$,

$\|\tilde{b}^{(2)}\|_2 = \frac{1}{25} \sqrt{16^2 + 12^2} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$,

$$b^{(2)} = (4/5, -3/5)^\top.$$

$$\text{Probe: } (b^{(1)}, b^{(2)})_2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 0. \quad \checkmark$$

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 7

- ☐ Gegenbeispiel zur Umkehrung von Satz 2.28 kennen: diskrete Metrik auf $\mathbb{R}^n$, warum ist $\mathbb{N}$ nicht kompakt? → *Bemerkung*
- ☐ Heine-Borel (Satz 2.30) formulieren: Äquivalenz kompakt $\iff$ abgeschlossen + beschränkt in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. → *Satz 2.30*
- ☐ Hilfsatz zum Beweis von Heine-Borel: Quader ist kompakt. Bisektionsargument und Cauchy-Folge skizzieren. → *Hilfsatz*
- ☐ Warum gilt Heine-Borel nicht für $(0,1)$ mit euklidischer Metrik? (fehlende Vollständigkeit) → *Warnung*
- ☐ Folgerung Bolzano-Weierstraß: jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ hat konvergente Teilfolge. Beweis über Heine-Borel. → *Folgerung*
- ☐ Skalarprodukt definieren: drei Axiome S1–S3 aufschreiben; Unterschied $\mathbb{R}$ vs. $\mathbb{C}$ bei S2. → *Def. 2.31*
- ☐ Cauchy-Schwarz-Ungleichung formulieren und Beweisidee (Minimierung über t) skizzieren. → *Lemma 2.32*
- ☐ Norm aus Skalarprodukt: $\|x\| = \sqrt{(x,x)}$. Euklidisches Skalarprodukt und ℓ^2 -Norm auf $\mathbb{K}^n$ angeben. → *Kor. 2.33*
- ☐ Hilbert-Raum definieren: vollständiger Raum mit Skalarprodukt. Beispiel: $(\mathbb{K}^n, (\cdot, \cdot)_2)$. → *Kor. 2.33*
- ☐ Young-Ungleichung: $|xy| \leq |x|^p/p + |y|^q/q$ für konjugierte Exponenten $1/p + 1/q = 1$. → *Lemma 2.34*
- ☐ Hölder-Ungleichung: $|(x,y)_2| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q$ formulieren; Grenzfall $p = 1, q = \infty$ nennen. → *Lemma 2.35*
- ☐ Minkowski-Ungleichung: $\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ als Dreiecksungleichung für ℓ^p . → *Lemma 2.36*
- ☐ Orthogonalsystem, Orthogonalbasis, ONS, ONB definieren; lineare Unabhängigkeit orthogonaler Vektoren beweisen. → *Def. 2.37*
- ☐ Parsevalsche Gleichung: $\|x\|_2^2 = \sum_k |(x, a^{(k)})_2|^2$ für ONB; Zusammenhang mit Fourier-Reihen nennen. → *Lemma 2.38*

- Gram-Schmidt-Verfahren: Formel aufschreiben und an einem $\mathbb{R}^2$ -Beispiel durchführen. → *Satz 2.39*
-